8j(数学楼)103 和 203(1-2班)　6.18(周四)3:00-5:00.

最后一章 最重要

绪论

1. 园艺干什么.? 良种配良法

2. 良种作用、品种

第四章 种质资源.?

1. 2种学说 核心:生态环境

2. 种质保存

二、三 繁殖 + 授粉

1. 育种目标、 优质 高产、抗病、成熟...稳定.

五、引种

1. 怎样去引(方法)

六、选择育种

~~无性~~

~~营养合体~~

☆2种选择方法

复壮茶 ← ~~绿茶~~ 黄茶

七、常规杂交育种☆

选择

选配

有性杂交技术.

八、

× 雄 ×

自.

九、倍性.

小孢子.

十二、不考 物理诱变 航天育种

化学

EMS 不考(重要

☆诱变育种 原则.

✓照射(物理 ~~不考~~

十三、生物技术

☆原理+应用. ③ 考

十四.

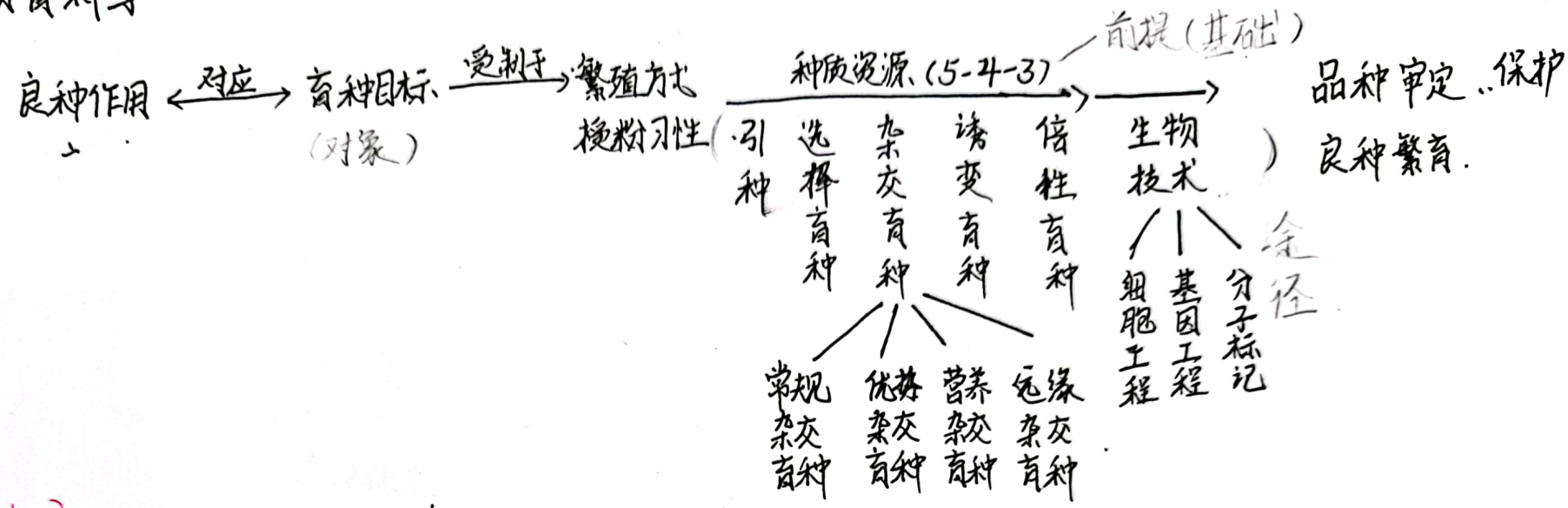
品种审定? 考(简)! ④

良繁 品种退化 原因 ⑤ 防法 ⑤

育种计划

扫描全能王 创建

园艺植物育种学



园艺是干什么?

- 园艺植物育种学是研究选育园艺植物新品种的原理和方法的科学。(选育新品种)

①育种致力于改良遗传因素，提高园艺植物优质、高产、抗逆的内在潜力。
②栽培着重改进环境因素，使遗传因素得到充分发挥。
} 良种配良法　遗传因素+环境因素 ⇒高效益园艺生产

品种：在特定条件下表现为不妨碍利用的优良、适应、整齐、稳定和特异性的家养动植物群体。

↓

良种：①具有优良经济性状(符合生产和市场要求)和栽培性状(适应性强、抗病、抗虫)的品种。
②在适应的地区，采用优良的栽培技术，能够生产出优质、高产并适时供应产品的品种。
③具有优质丰产稳产、易管理、观赏性好、抗病虫、耐贮运、货架期长、商品价值高等特点。

↑↓ 对应

育种目标：①产量　②品质　③成熟期(供应期)　④对环境胁迫的适应性　⑤对病虫害的抗耐性

④ 抗性

② 品质：感官品质、营养、加工

③ 成熟期(供应期)：可采成熟度、食用成熟度、生理成熟

④ 对环境胁迫的适应性：光、温、水、土壤、农药、除草剂

⑤ 对病虫害的抗耐性：避开型、抗侵入、抗扩展

扫描全能王 创建

·突变和由杂交实现的基因重组是进化的基本原材料。影响重组的各种内因和外力遗传体系。(genetic system)

⇒在遗传体系中，繁殖方式和授粉习性是最为重要的内容。

因此，从事园艺植物育种必须研究各类园艺植物的繁殖习性和特点，以便选择相应的育种策略、方法和程序。

园艺植物的繁殖方式分为
- 无性繁殖：指没有发生受精作用的繁殖方式。
  - ·嫁接
  - ·扦插
  - ·压条
  - ·分生（各种营养器官）
  - ·无融合生殖：是一种特殊的无性繁殖类型，是未经授粉受精或有授粉受精但没有发生受精卵结合过程而产生有活力种胚的生殖方式。
- 有性繁殖：指经过雌雄配子结合，形成种子繁殖后代的方式。
  - 根据授粉习性分为
    - 自花授粉植物
    - 中间 ⇕
      - 常自花授粉植物
      - 自由授粉植物
    - 异花授粉植物

对繁殖及授粉习性的遗传变异影响
⇓对应
品种的遗传特点、

品种的类型 根据 繁殖方式、授粉习性、育种方法 分为 按群体内遗传的同型和异型及组成个体遗传的纯合性和杂合性。
- 同型纯合
  1. 纯育品种
  2. 自交系
- 同型杂合
  1. 杂交种品种
  2. 营养系品种
- 异型纯合
  1. 杂交合成群体（自花授粉作物的～）
  2. 多品系品种
- 异型杂合
  1. 自由授粉品种
  2. 综合品种

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

• 种质资源（germplasm resources）：能从亲代传递给子代的遗传物质，又称种质。

携带种质的载体可以是群体、个体、器官、组织、细胞、个别染色体乃至DNA片段，因此种质包括群体、个体、器官、组织、细胞及分子等不同水平上的种质。

⇒ 植物种质资源的多样性是人类赖以生存的农林、牧业得以持续发展的物质基础，更是实施各种育种途径的原来材料。育种成效和种质资源工作质量息息相关。（基础）

• 种质保存（germplasm conservation）：利用天然或人工创造的适宜环境保存种质资源。分
- 就地保存
- 迁地保存
- 种子保存 — 正常型、顽拗型
- 种植保存 — 演化圃
- 离体试管保存
- 利用保存
- 基因文库保存

育种途径/方法（5-4-3）

◦引种：人类为了满足自己的需要，把它们从原来的分布范围引到新地区的实践活动叫做植物引种。

根据引种前后是否发生遗传适应性改变
- 简单引种：指植物种类（或品种）在基因型适应范围内的迁移。
- 驯化引种：指植物在引种过程中发生某种适应性遗传变异。

✓ 引种的基本目的是利用外地现存植物资源，解决当地农林生产和环境建设对种类、品种方面的需求，⇒ 以解决当地短缺的、具体种类品种。

◦选择育种（breeding by selection）：利用现有种类、品种的自然变异群体，通过选择的手段育成新品种的途径。

→育种中选择指从变异群体中选优汰劣。它不仅是选择育种途径的中心环节，而且是所有育种途径和良种繁育中不可缺少的手段。

→群体的遗传变异是选择作用的基础，无论是自然选择或人工选择，都能使群体内一部分个体产生后代，其余个体因受淘汰而不能或较少产生后代。⇒ 所以，选择的实质就是差别繁殖。→ 造成种群内基因频率发生改变。

◦选择类型⑤

◦选择方法④ — 混合选择法 / 营养系品种 / 单株选种

◦育种程序（1+1+1）

• 不同基因型间的配子结合产生杂种，谓之**杂交**。——是生物遗传变异的重要来源。杂交的遗传学基础是**基因重组**，通过杂交途径获得新品种叫**杂交育种**（cross breeding）

⟹ 根据 ①作物繁殖习性 ②育种程序 ③育成品种的类别 目的不同，可将杂交育种分为
- 常规杂交育种（先杂后纯）
- 优势杂交育种（先纯后杂）
- 营养系杂交育种

⟹ 根据杂交亲本亲缘关系的远近
- 近缘～（品种内杂交：同一品种不同生态型间的杂交）（种内/属内杂交）
- 远缘～：不同种、属以上类间的杂交
  - 远缘杂交育种

• 常规杂交系种（conventional cross breeding，也称组合育种、重组育种），按育种目标选配亲本，通过人工杂交，把分散于不同亲本上的优良性状组合到杂种中，对其后代进行多代的培育选择，获得**基因型纯合或接近纯合**的新品种的育种途径。

• 杂交方式 ②
- 两亲杂交：指参加杂交的原始亲本只有2个
  - 单交：
  - 回交（back cross）
    - 轮回亲本：
    - 非轮回亲本：
- 多亲杂交：指3个或3个以上亲本参加的杂交
  - 添加杂交：
  - 合成杂交：
  - 聚合杂交：

★亲本选择选原择 ⑦

★亲本选配原则 ⑦

• 杂交后代的选择程序
- 系谱选择法
- 混合-单株选择法
- 单子传代法

方法

• 杂交技术流程（关性）：杂交前的准备 ⟶ 隔离和去雄 ⟶ 花粉的制备 ⟶ 授粉、标记和登记 ⟶ 授粉后的管理
1. 开花生物学特性观察
2. 制定杂种计划
3. 亲本种株及杂交花的培育选择

扫描全能王 创建

•通过选择和培育亲本、配制杂交组合、选育杂交种品种的育种方法称为优势杂交育种，简称 优势育种（heterosis breeding）

•杂种优势（hybrid vigor、heterosis）：是生物界的一种普遍现象，指两个遗传组成不同的亲本杂交所产生的杂交种，在生长势、生活力、繁殖力、适应性以及产量、品质等方面超过其双亲的现象。

一般程序：选育优良自交系 ⟶ 自交系间配合力测定 ⟶ 自交系间配组方式的确定 ⟶ 品种比较试验和区域实

↓ 杂种种子的生产

•自交系（inbred line）经过多年、多代连续的人工强制自交和单株选择，所开成的基因型纯合、性状整齐一致的单株自交后代。

→具备条件：①基因型纯合，表型整齐一致 ②具有较高的一般配合力 ③具有突出的育种目标性状：抗性、丰产、优质、早熟等

•配合力：是指作为亲本杂交后代表现优良与否的能力。

- 一般配合力（gca）：是指一个自交系（亲本品种或品系）在一系列杂交组合中的平均表现。
- 特殊配合力（sca）：某特定组合某性状

•雄性不育系：在两性花植物中 雄蕊败育的现象叫雄性不育，有些雄性不育的现象是可以遗传的，采用一定的方法可育成稳定遗传的雄性不育系。

⇒利用雄性不育系配制杂交种是简化制种的有效手段，可以降低杂交种子生产成本，提高杂种率，扩大杂种优势的利用

•杂交育种与常规育种特点：

1. 相同点：
2. 不同点：
   1) 育种程序不同。优势育种是"先纯后杂"，常规育种"先纯后杂"
   2) 育成品种的使用不同。杂种只可使用一代，常规品种可年年留种。
   3) 种子生产方法不同。
      - 一代杂种，需设专门亲本繁殖区和制种田，每年生产下一代杂种种子，供生产
      - 常规品种可结合栽培生产过程留种

扫描全能王 创建

- 营养系杂交育种（clonal cross breeding）：通过有性杂交综合亲本的优良性状，再利用无性繁殖来保持品种的遗传特性，而获得新品种的工作，称为

→ 利用亲本 { 加性效应：控制数量性状遗传的各个基因的效应是累加的，叫做 .
非加性效应：是指由等位基因或非等位基因间的相互作用产生的效应，包括显性效应和上位效应

有性杂交育种 {
有性繁殖植物 {
A. 常规杂交育种：杂交（组合亲本优良性状）→ 自交（使亲本纯合）→ 选择（符合育种目标）→ 个体纯合、群体同型 → 常规种
B. 优势育种：选育自交系（纯合稳定）→ 配合力测定（自交系组配能力）→ 配组 → 个体杂合、群体同型 → 杂交种
无性繁殖植物（可结实的）：C. 营养系杂交育种：组合亲本优良性状 → 选优株 → 形成无性系 → 营养系品种
}

- 遗传特点 ⑦　- 亲本选配 ⑦　- 营养系杂种育种特点、　- 缩短童期 ⑥

{ 质量性状
数量性状

- 童期：指从种子萌发到实生苗具有正常开花潜能这一段时期 .
- 童性：童期在形态、解剖和生理、生化等方面和成年期不同的特性 .
- 营养？

远缘杂交(distant hybridization):指植物分类学上不同种或不同属间或亲缘关系更远物种之间的有性杂交。

由此杂交产生的后代称**远缘杂种**

→ 种是隔离的种群,自然界存在种种不同的隔离机制,分两大类
- 外部隔离机制:地理隔离、季节隔离,生态隔离.
- 内部隔离机制:受精障碍,杂种夭折、病弱 杂种不能开花,杂种难稔及杂种二代病弱,不能繁衍.

⇓

远缘杂交的意义:主要在于突破自然选择形成的隔离机制,获得自然界不易产生的重组类型.

⑤
↓特点 ⑪

- 远缘杂交的不亲和性 (cross incompatibility)
  - 狭义:花粉萌发受阻,无法完成授精作用 (远缘杂交时,由于双亲的亲缘关系较远,遗传差异大,染色体数目和结构不同,生理上不协调,影响受精过程)
  - 广义
    - 难交配性(能不能授精 ⇒ 柱头内受精问题)
    - 难育性(nonviability):能够得到杂种种子,但出现畸形或无法发芽或成苗,成株后代不育,无法得到下一代
    - 难交配性:克服难育性,不让其夭折 ⇒ 受精后→小苗阶段
    - (难稔性 sterility) → 小苗→开花问题

☆表现 & 克服途径

- 远缘杂交后代
  - 分离和遗传特点 ②
  - 鉴定 ②
  - 选择 特点 ③

扫描全能王 创建

扫描全能王 创建

★单 ·采用人工诱变方法，成倍地改变染色体基数，育成新品种的途径(或方法)叫做倍性育种，也叫染色体组工程育种。

染色体组/基因组(genome)：大多数植物的体细胞中含有两套染色体，经减数分裂形成的配子只含一套染色体，叫做一个染色体组或基因组，用X表示。

- 单倍体(haploid)：体细胞中仅含1套染色体的植物叫～
- 二倍体(diploid)：体细胞中含有两套染色体(2n=2x)的植物
- 多倍体(polyploid)：体细胞中含有3套或3套染色体的植物

→ 均属倍性变异 ·倍性分化·

来源：
- 同源多倍体(autopolyploid)：指由来自同一物种的染色体组构成的多倍体
- 异源多倍体(allopolyploid)：指由来自不同种属的染色体组构成的多倍体

形成：
- ①体cell染色体加倍
- ②不正常减数分裂
- ③多倍化配子受精发育

异源多倍体形成：
- ①二倍体种属间杂种的体cell～
- ②杂种减数分裂正常
- ③两个不同种、属间的同源多倍体杂生→异源多倍体

★多倍体育种意义：
- ①是培育新品种的一条途径
- ②具有 1)抗逆性强，适应性广 2)器官巨大性 3)可孕性低 4)特殊成分含量高 5)在生理、生化、形态上有所反应。★(5大特点)(考)，具特殊意义
- ③利用异源多倍体(主要是双二倍体)是克服远缘杂交难稳性的有效途径

· 产生途径⑤

·多倍体鉴定：
1) 间接鉴定：①形态特征比较 ②解剖学特征 ③结实率比较
2) 直接鉴定：①染色体计数鉴定 ②根尖、茎组织发生层细胞鉴定 ③小孢子母细胞分裂的异常行为鉴定

·利用多倍体的器官巨大性等特点。

·通过染色制片等，直接检查染色体的数目、结构，判断染色体是否真正加倍，变异情况，是更加精确的鉴定方法。

·倍性材料选择+利用：1.综合鉴定 → 2.分离同型化 → 3.提供原始材料

- 多倍体产生途径
  1. 自然突变
  2. 化学诱变
  3. 物理诱变
  4. 组织培养

- 诱导处理方法
  1. 秋水仙碱(colchicine) → 剧毒植物碱
  2. 作用机制 ★：与正在分裂的cell核接触后→可抑制微管的聚合过程，使核分裂的中期延长或停止，阻碍或破坏纺锤丝的形成和发展→而使分裂了的染色体停留在赤道板上，不能向两极移动
     → 细胞中间也不形成新的核膜，从而使分裂了的染色体留在一个细胞核中
     ⇒ 致使染色体加倍.
  3. 处理方法：(主：4种)
     依处理器官、药剂溶媒的不同 ★
     1) 浸渍法
     2) 涂抹法
     3) 滴液法
     4) 套罩法
  4. 因素
     1) 材料　3) 浓度　5) 条件 温度
     2) 部位　4) 时间　6) 终止

1) 材料：

2) 部位　处理的植物组织：分裂活跃、旺盛的部位.

3) 浓度　梯度

4) 时间

5) 条件　主要考虑温度
   - 低温 阻碍细胞分裂；过高温度 使秋水仙碱对细胞损害增大
   - 较高温度(25℃-30℃) ⇒ 使细胞分裂旺盛，处理后容易恢复正常生长.

6) 终止　处理后材料 清水充分冲洗 ⇒ 除去残存药剂，避免其继续作用而抑制植株细胞分裂和生长

扫描全能王 创建

一、概念 / 小定义 [组培]

★单倍体(haploid)：指由 未经受精的配子发育而成的 仅含有配子染色体数的 体细胞或个体。

·类型 { 一倍体： AA(2X) → A(1X)
(同/异源)多元单倍体 AAAA(4X) → AA(2X)
AABB(4X) → AB(2X)

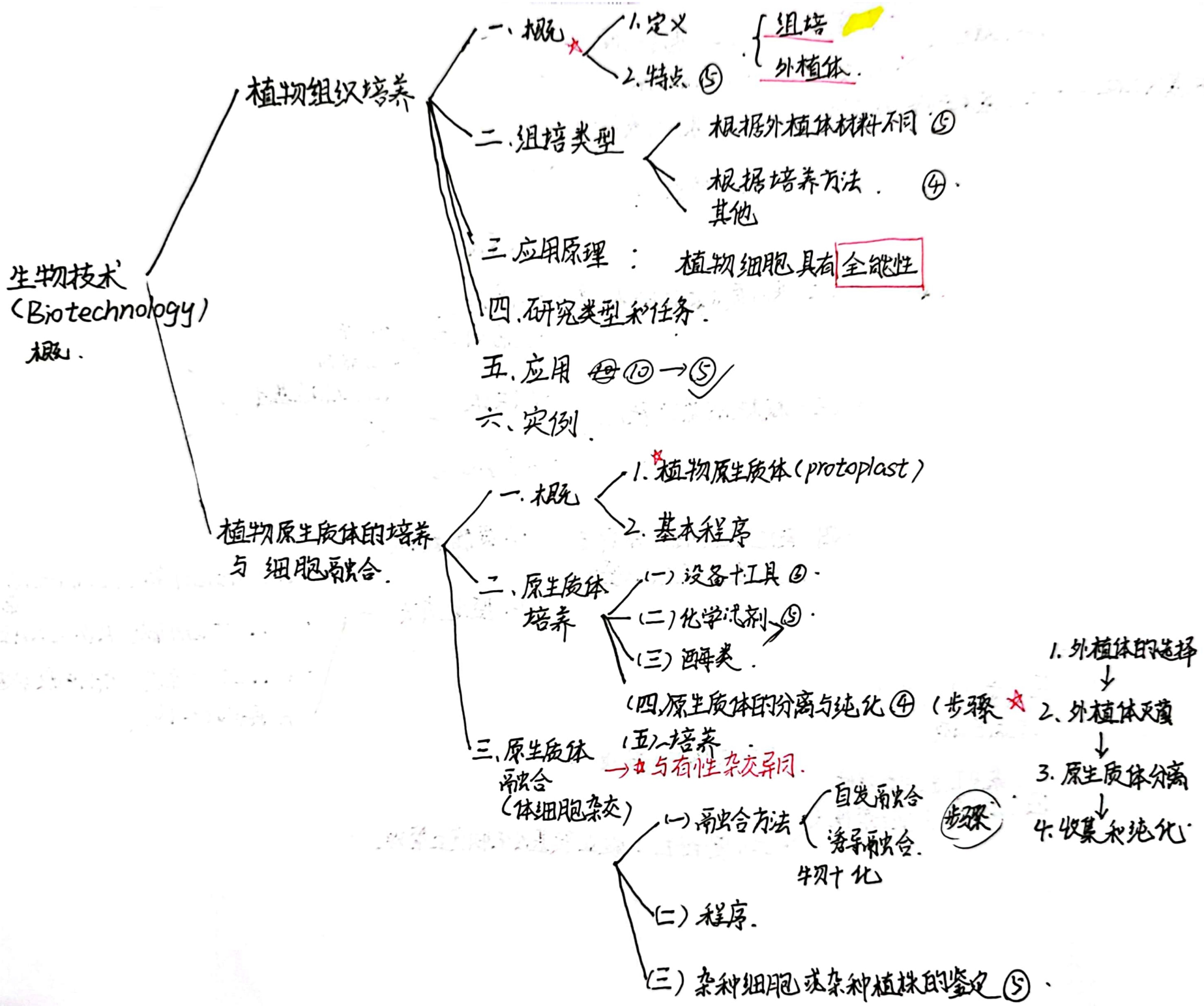
·特点 { ① 形态：一元和异源多元单倍体矮小瘦弱，不易存活；同源多元单倍体 植株正常。
② 育性 不能 形成正常可育配子；同源二元、四元 多元单倍体 可形成
③ 遗传：一倍体：同源染色体只有1个成员，每1等位基因也只有1个成员，其显隐性质量性状均能表达
↓
加倍后，形成 双单倍体(DH)，→基因型高度纯合，遗传稳定

·获得单倍体方法：{ 1) ①自然发生，通过 单性生殖。
2) 人工获得：1. 远缘花粉刺激：不同种属 远缘花粉~~刺激~~不能使卵受精，但能刺激卵细胞，使之开始分裂并发育成胚
2. 理化处理 ①辐射处理 ②化学药剂(二甲亚砜、萘乙酸、秋水仙碱) ⇒ 花粉丧失受精能力
3. 双生苗产生
4. 组织培养 { 1) 大孢子培养 ①未受精子房或胚珠 ②雌体雌核发育
2) ~~组织培养~~ (主)
花药、花粉(小孢子)培养 { ① 花药培养：花药组织作为外植体
② 花粉培养：单个花粉粒作为外植

过程？

★单倍体在遗传育种中的作用？ 1. 提供遗传研究和育种材料
2. 缩短育种年限 ⇒ 大大缩短育种年限，节省人力、物力和土地
(单倍体育种 → 纯合亲本快✓)
3. 提高选择效果、育种效率
4. 构建分子遗传图谱。

扫描全能王 创建


生物技术（Biotechnology）概.
植物组织培养
一、概.
1.定义
2.特点 ⑤
组培
外植体.
二、组培类型
根据外植体材料不同 ⑤
根据培养方法 ④
其他
三、应用原理：植物细胞具有全能性
四、研究类型和任务.
五、应用 ⑩→⑤
六、实例.
植物原生质体的培养与细胞融合.
一、概.
1.植物原生质体（protoplast）
2.基本程序
二、原生质体培养
(一)设备+工具 ④.
(二)化学试剂 ⑤.
(三)酒精类.
(四)原生质体的分离与纯化 ④（步骤
1.外植体的选择
2.外植体灭菌
3.原生质体分离
4.收集和纯化.
(五)培养.
三、原生质体融合（体细胞杂交）
→与有性杂交异同.
(一)融合方法
自发融合
诱导融合.
物+化+生
步骤
(二)程序.
(三)杂种细胞或杂种植株的鉴定 ⑤.

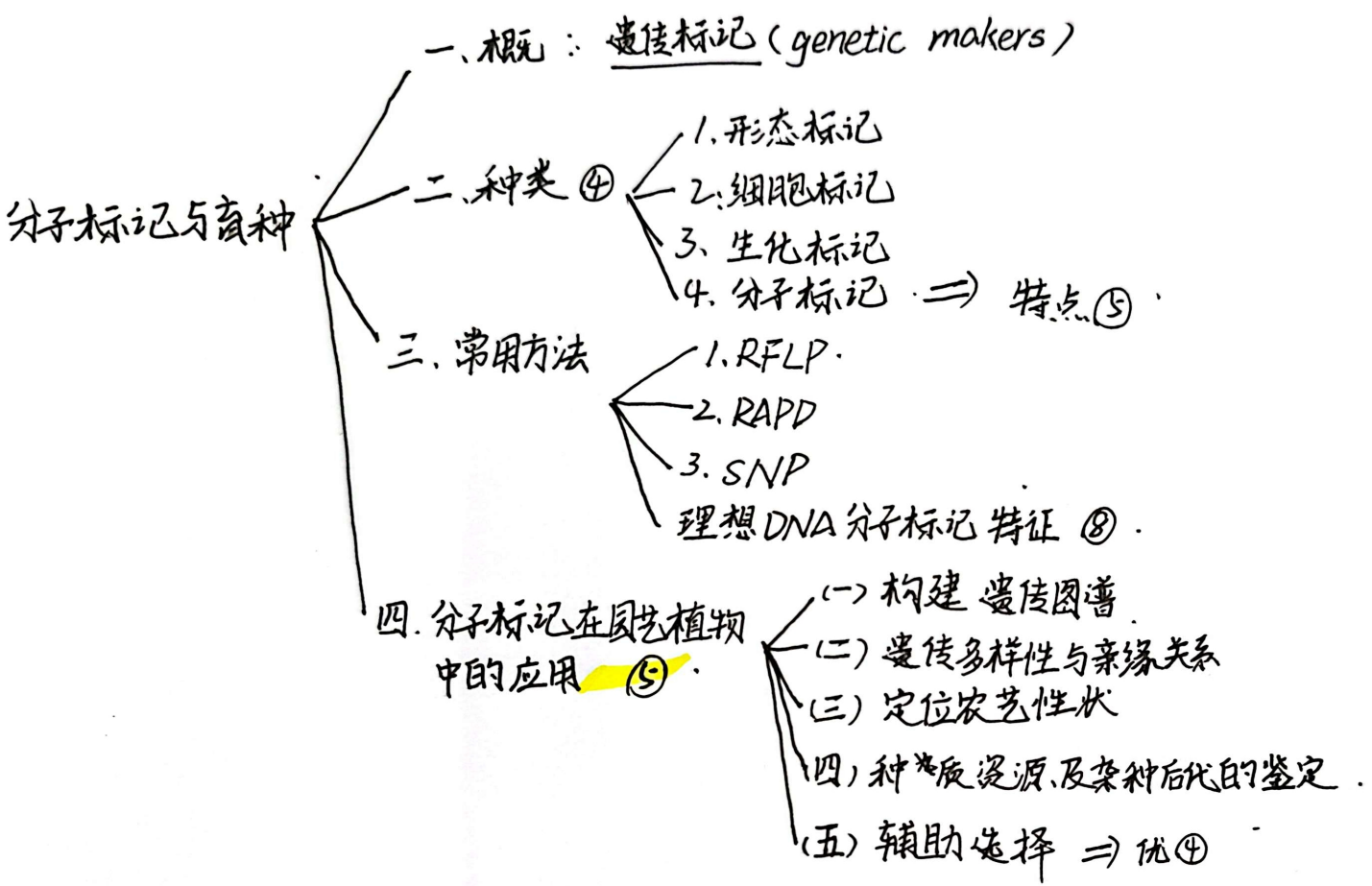
扫描全能王 创建

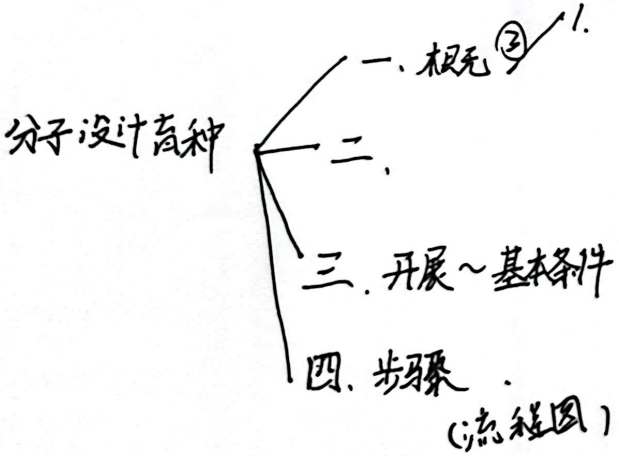
植物基因工程
- 一. 概况
  - 1. 定义
  - 2. 发展
- 二. 基本步骤和方法
  - (一) 基因克隆
    - 1. 基因来源
    - 2. 基因分离方式
      - 1)
      - 2)
      - 3)
    - 3. 特点 ①
  - (二) 基因表达载体的构建
    - 1. 原因
    - 2. 实质
    - 3. 启动子
      - (1) 牛
      - (2) 非特
      - (3) 标记基因
  - (三) 植株的遗传转化
    - 1. 供体 ②
    - 2. 受体 ②
  - (四) 转化植物细胞的筛选及转基因植物的鉴定
    - 1. 筛选方式
    - 2. 鉴定方法 ④
      - 1) Southern 杂交 (DNA-DNA 杂交
      - 2) Northern 杂交 (RNA-DNA
      - 3) Western 杂交 (蛋白免疫印
      - 4) 酶活性分析

三. 应用 ⑦
(在园艺方面)

四. 基因工程的局限性及安全管理
- (一) 局限性 ②
- (二) 安全性：农业转基因生物安全管理

扫描全能王 创建


分子标记与育种
一、概念：遗传标记（genetic makers）
二、种类④
1. 形态标记
2. 细胞标记
3. 生化标记
4. 分子标记 ⇒ 特点⑤
三、常用方法
1. RFLP
2. RAPD
3. SNP
理想DNA分子标记特征⑧
四. 分子标记在园艺植物中的应用⑤
(一) 构建遗传图谱
(二) 遗传多样性与亲缘关系
(三) 定位农艺性状
(四) 种质资源、及杂种后代的鉴定
(五) 辅助选择 ⇒ 优④


分子设计育种
一、概况③
二.
三. 开展～基本条件
四. 步骤
(流程图)

扫描全能王 创建

32.

一、明确育种目标：

培育：高抗番茄枯萎病、果实糖度高、耐运输的鲜食番茄品种

二、亲本材料的选择选配：

1）母本（♀）：选择果实品质优、口感好但不抗病的地方品种（如"粉红佳人"），其果实含糖度高，但对枯萎病敏感

2）父本（♂）：选择高抗枯萎病长势好的抗病品种（如"抗病1号"），其抗病强，但果实较小，糖度低

二、杂交前的准备：

1、开花生物学特性观察：

番茄为两性花，聚伞花序，每朵花含多枚雄蕊和1枚雌蕊，天然状态自花授粉，需人工去雄避免自交

2、调节花期和亲本花期同步

采用分期播种方法或激素处理（对晚花亲本喷施0.01%赤霉素 GA_3），保持亲本花期同步

三、杂交核心技术：去雄→授粉→隔离

1、母本去雄：在开花前1-2天下午进行，用镊子将花瓣剥开，然后将花丝连根去掉

2、花粉制备：授粉前天收集花粉，置于低温（0-5℃）、黑暗、干燥条件贮藏

3、标记授粉：用毛笔蘸取父本花粉均匀涂抹在母本柱头上，套袋隔离，标明"杂交组合、授粉日期、株号"等

4、杂交后的管理：

四、杂交后代的选择（采用系谱法）

母本 P_1（粉红佳人）× 父本（抗病1号）

↓

P_1 P_2 F_1（播种单株50株，筛选抗枯萎病、果实糖度高的单株）

↓⊗

F_2（播种1000单株，筛选）

↓⊗

F_3（F_2入选单株后代50个株系）分小区对播种，每小区50株，筛选）

↓

从F_4后，重复上工作，重复3次，10株系，每株系50单株

→品系比较 ⟶ 区域生产试验 ⟶ 品审审定与推广